

Niech $I_n = \int \frac{1}{(x^2+1)^n} dx$ (z 4 w mianowniku będzie tak samo, ale będzie więcej pisania).

1. sposób

Dodajemy i odejmujemy x^2 w liczniku i wtedy

$$I_n = \int \frac{1+x^2}{(x^2+1)^n} dx - \int \frac{x^2}{(x^2+1)^n} dx. \quad (1)$$

Pierwsza całka to I_{n-1} , a drugą liczymy przez części biorąc

$$u' = \frac{x}{(x^2+1)^n}, \quad v = x.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} u &= \int \frac{x}{(x^2+1)^n} dx = \left| \begin{array}{l} t = x^2 + 1 \\ dt = 2x dx \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^n} dt = \frac{1}{2(1-n)} \frac{1}{t^{n-1}} = \frac{1}{2(1-n)} \frac{1}{(x^2+1)^{n-1}}. \end{aligned}$$

Wracając do całkowania przez części dostajemy

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{(x^2+1)^n} dx &= \frac{1}{2(1-n)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} \int \frac{1}{(x^2+1)^{n-1}} dx \\ &= \frac{1}{2(1-n)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}. \end{aligned}$$

Podstawiamy to do (1):

$$\begin{aligned} I_n &= I_{n-1} - \left(\frac{1}{2(1-n)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right) \\ &= I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} - \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1} \\ &= \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}}. \end{aligned}$$

2. sposób

Całkujemy przez części biorąc

$$\begin{aligned} u' &= 1, \quad v = \frac{1}{(x^2+1)^n} \\ u &= x, \quad v' = -n \frac{2x}{(x^2+1)^{n+1}} \end{aligned}$$

co daje

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2n \int \frac{x^2 + 1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx - 2n \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + 2nI_n - 2nI_{n+1}. \end{aligned}$$

Liczymy z tego I_{n+1} :

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n} \frac{x}{(x^2 + 1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n$$

i przesuwamy indeks o 1:

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(x^2 + 1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}.$$